CORRECTION DU DEVOIR 2024

ANALYSE NUMERIQUE

Exercice 1

Déterminer par la méthode des trapèzes puis par celle de Simpson : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$, sur la base du tableau suivant :

x	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$
$f(x)$	0	0.382683	0.707107	0.923880	1

Ces points d'appui sont ceux donnant $sin(x)$, comparer alors les résultats obtenus avec la valeur exacte.

Solution

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$$

1- la méthode des trapèzes :

$n = 4$ le pas $h = \frac{x_n - x_0}{n} = \frac{\pi}{8}$

$I_t = \frac{h}{2}\sum_{k=1}^{4}(f(x_{k-1} + f(x_k))$

$= \frac{h}{2}[(f(x_0) + f(x_1)) + (f(x_1) + f(x_2)) + (f(x_2) + f(x_3)) + (f(x_3) + f(x_4))]$

$= \frac{\pi}{16}[(0 + 0.382683) + (0.382683 + 0.707107) + (0.707107 + 0.923880) + (0.923880 + 1)]$

$= 0.987116$

2— Si $f \in C^4([a, b])$, l'erreur théorique sur la méthode de Simpson est donnée par :

$$E_2(f) \leqslant \frac{n}{180}\left(\frac{b-a}{n}\right)^5 \max_{x\in[a,b]} |f^{(4)}(x)| \leqslant 10^{-4},$$

on a $\sup_{[0,\pi/2]} f^{(4)}(x) = 1$ avec $b - a = \frac{\pi}{2}$ et l'erreur $E_2(f) = 10^{-4}$ donc

Exercice 2

Soit la fonction $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

(1) *Déterminer le polynôme d'interpolation de Newton aux points* $-2, -1, 0$ *et* 1.

(2) *Donner la valeur approchée de* f *au point* $x = 0.5$

(3) *Calculer l'erreur à ce point.*

(4) *Estimer l'erreur sur l'intervalle* $[-2, 1]$.

Correction :

1) En utilisant la méthode de Newton,

$$P_3(x) = \beta_0 + \beta_1(x - x_0) + \beta_2(x - x_0)(x - x_1) + \beta_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2),$$

avec

$\beta_0 = y_0 = f(x_0) = 0.2$

$\beta_1 = [y_0, y_1] = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = 0.3$

$$\beta_2 = [y_0, y_1, y_2] = \frac{[y_1, y_2] - [y_0, y_1]}{x_2 - x_0} = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - 0.3}{x_2 - x_0} = 0.25$$

$$\beta_3 = [y_0, y_1, y_2, y_3] = \frac{[y_1, y_2, y_3] - [y_0, y_1, y_2]}{x_3 - x_0} = \frac{\frac{[y_2, y_3] - [y_1, y_2]}{x_3 - x_1} - 0.25}{x_3 - x_0} = -0.25$$

d'où

$$\begin{aligned} P_3(x) &= \beta_0 + \beta_1(x + 2) + \beta_2(x + 2)(x + 1) + \beta_3(x + 2)(x + 1)x \\ &= 0.2 + 0.3(x + 2) + 0.1(x + 1)(x + 2) - 0.2x(x + 1)(x + 2) \\ &= -0.2x^3 - 0.5x^2 + 0.2x + 1 \end{aligned}$$

2) $P(0.5) = 0.95 \simeq f(0.5)$

3) $E(0.5) = | f(0.5) - P(0.5) | = | 0.8 - 0.95 | = 0.015$

qui s'annule en $1/3$ et 3, voir le TVA

X	0		$\frac{1}{3}$		3		4
$F'(X)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$F(X)$	24	↘	$-\frac{81}{8}$	↗	$\frac{3}{8}$	↘	$\frac{984}{3125}$

On a alors pour tout $x \in [-2, 1]$:

$$E(x) \leq \sup_{t\in[-2,1]} \left|\frac{f^{(4)}(t)}{4!}\right| || x - x_0 || x - x_1 || x - x_2 | \leq | x + 2 || x + 1 || x || x - 1 |$$

4) La fonction f est de Classe $\mathcal{C}^4$ sur $[-2,1]$ et on a :

$f'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$.

$f^{(2)}(x) = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}$.

$f^{(3)}(x) = \frac{24x(1-x^2)}{(1+x^2)^4}$.

$f^{(4)}(x) = 24\frac{5x^4-10x^2+1}{(1+x^2)^5}$.

on cherche maintenant à maximiser $f^{(4)}$ sur $[-2,1]$. On pose le changement de variable $X = x^2$, ce qui revient à maximiser la fonction :

$$F(X) = 24\frac{5X^2-10X+1}{(1+X)^5} \quad \text{sur } [0,4]$$

et on a

$$F'(X) = \frac{-15x^2+50X-15}{(1+X)^6}$$

qui s'annule en 1/3 et 3, voir le TVA

Exercice 3

2 $\varphi'(x) = \dfrac{2-\ln x}{(1-\ln x)^2} > 0$, $\forall x < e^2$, φ est strictement croissante pour $x < e^2$, $x \neq e$ et $\alpha < 1$

donc

$$\varphi([0,\alpha]) = [\varphi(0), \varphi(\alpha)] = [0, \frac{\alpha}{1-\ln\alpha}] \subset [0,\alpha],$$

en effet, $\dfrac{\alpha}{1-\ln\alpha} < \alpha$ car $\alpha = e^{(1-\sqrt{5})/2} < 1$, donc $[0,\alpha]$ est stable par φ. D'autre part

$$L = \sup_{[0,\alpha]} |\varphi'| = \sup_{[0,\alpha]} \varphi' = \varphi'(\alpha) = 1,$$

en effet $\varphi''(x) = \dfrac{3-\ln x}{x\,(1-\ln x)^3} > 0$, $\forall x \in [0,\alpha]$, φ' est strictement croissante sur $[0,\alpha]$, donc

$$L = \varphi'(\alpha) = \frac{2-\ln\alpha}{(1-\ln\alpha)^2} = \frac{2-(1-\sqrt{5})/2}{(1-(1-\sqrt{5})/2)^2} = 1.$$

La fonction n'étant pas contractante, le théorème du point fixe n'est pas applicable à φ sur $[0,\alpha]$.

3) On distingue deux cas : $x_0 \in [0,\alpha[$ et $x_0 = \alpha$. Pour tout $x_0 \in [0,\alpha[$, il existe $0 < \alpha^* < \alpha$ tel que $x_0 \in [0,\alpha^*]$ et on applique le théorème du point fixe à φ sur $[0,\alpha^*]$. Comme $[0,\alpha^*] \subset [0,\alpha]$, on a

$$\varphi([0,\alpha^*]) = [\varphi(0), \varphi(\alpha^*)] = [0, \frac{\alpha^*}{1-\ln\alpha^*}] \subset [0,\alpha^*], \text{ car } \frac{\alpha^*}{1-\ln\alpha^*} < \alpha^*$$

pour les mêmes raisons qu'en 1). D'autre part,

$$L^* = \sup_{[0,\alpha^*]} |\varphi'| = \sup_{[0,\alpha^*]} \varphi' = \varphi'(\alpha^*) = \frac{2-\ln\alpha^*}{(1-\ln\alpha^*)^2} < 1$$

car φ' est strictement croissante sur $[0,\alpha^*]$, donc

$\alpha^* < \alpha \Rightarrow L^* = \varphi'(\alpha^*) < \varphi'(\alpha) = 1$ et φ est L^*-contractante sur $[0,\alpha^*]$,

donc $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ converge pour le x_0 choisi dans $[0,\alpha[$.

4

a) f est continue pour $x > 0$ et $f(1) = -2 < 0$, $f(2) = \ln 2 + 3 > 0$, donc $\exists \alpha \in]1,2[$: $f(\alpha) = 0$.

D'autre part, $f'(x) = \dfrac{1}{x} + 2x + 2 > 0$, $\forall x > 0$, donc α est unique.

b) $\varphi(x) = x - f(x) = 5 - x - x^2 - \ln x$, $\varphi'(x) = -1 - 2x - \dfrac{1}{x}$, $|\varphi'|'(x) = 2 - \dfrac{1}{x^2} > 0$, $\forall x \in [1,2]$,

donc $\min_{[1,2]} |\varphi'| = |\varphi'(1)| = 4$ car $|\varphi'|$ est croissante, il vient

$|x_{n+1} - \alpha| = |\varphi(x_n) - \varphi(\alpha)| = |\varphi'(\xi_n)||x_n - \alpha| \geq 4|x_n - \alpha|$, donc $|x_n - \alpha| \geq 4^n|x_0 - \alpha| \longrightarrow +\infty$

si $x_0 \neq \alpha$, i.e. $x_n \not\to \alpha$, $n \to \infty$.